

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS COM EVENTOS SOBREPOSTOS — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante da existência de registros provenientes de múltiplos dispositivos para o mesmo prestador, incluindo:

- eventos simultâneos;
- sobreposição temporal;
- sincronizações distintas;
- divergências operacionais;
- possíveis duplicidades.

Este caso deverá validar:

- rastreabilidade por dispositivo;
- tolerância operacional;
- preservação dos fatos brutos;
- reconstrução temporal contextual;
- detecção de inconsistências;
- análise de confiabilidade operacional.

2. Contexto operacional

Prestador possui:

- aplicativo móvel;
- acesso web;
- múltiplos dispositivos autorizados.

Os dispositivos:

- podem operar online ou offline;
- podem sincronizar em momentos distintos;
- podem produzir eventos próximos ou conflitantes.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Prestador possui:

- múltiplos dispositivos autorizados;
- sincronização distribuída;
- operação offline permitida.

Sistema possui:

- rastreabilidade de origem;
- identificação de dispositivo;
- interpretação contextual;
- reprocessamento contínuo.

4. Cenário inicial

Prestador realiza registro utilizando dispositivo móvel.

Minutos depois:

- realiza novo registro via navegador web;
- ou sincronização tardia do móvel ocorre posteriormente.

Os eventos:

- tornam-se temporalmente sobrepostos;
- produzem possíveis ambiguidades interpretativas.

5. Eventos conhecidos

Eventos registrados:

1. Registro às 08:00:12.
 - o dispositivo: móvel.
 - o sincronização: offline posterior.
2. Registro às 08:01:03.
 - o dispositivo: web.
 - o sincronização imediata.
3. Registro às 08:00:20.
 - o sincronizado posteriormente às 09:30.
 - o origem: móvel offline.

Todos os registros:

- possuem biometria válida;

- possuem localização válida.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- identificador do dispositivo;
- horário original do evento;
- horário de sincronização;
- biometria;
- geolocalização;
- histórico operacional;
- contexto temporal.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- preservar todos os eventos brutos;
- identificar origem dos dispositivos;
- considerar sincronização tardia;
- evitar duplicidade interpretativa artificial;
- permitir reconstrução contextual;
- detectar possíveis conflitos operacionais;
- preservar auditabilidade completa.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- registros redundantes legítimos;
- retransmissão operacional;
- sincronização tardia normal;
- múltiplos acionamentos involuntários;
- tentativa de duplicação operacional;
- eventos equivalentes produzidos em interfaces distintas.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- sobreposição temporal;
- duplicidade operacional;
- divergência entre dispositivos;

- múltiplas entradas aparentes;
- múltiplas saídas aparentes.

Essas inconsistências:

- devem permanecer inicialmente interpretativas;
- não devem automaticamente produzir infração administrativa.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- análise de legitimidade;
- validação contextual;
- necessidade de homologação;
- revisão operacional.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- alternância entre dispositivos;
- perda de conectividade;
- retransmissão automática;
- tentativa de garantir sincronização;
- falha operacional anterior.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- homologar registros equivalentes;
- desconsiderar redundâncias;
- validar apenas evento principal;
- exigir esclarecimentos;
- reconhecer inconsistência operacional sem infração.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- neutralização de duplicidades;
- preservação de única sessão válida;
- eliminação de créditos artificiais;

- manutenção da coerência temporal.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas deverá:

- evitar multiplicação artificial de tempo;
- considerar apenas interpretação consolidada coerente;
- preservar rastreabilidade das redundâncias.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- revisar equivalência operacional;
- incorporar sincronizações tardias;
- consolidar interpretação contextual;
- manter histórico integral dos eventos.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- eventos brutos continuam preservados;
- interpretação consolidada permanece auditável;
- redundâncias permanecem historicamente rastreáveis.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- descartar eventos brutos;
- perder origem do dispositivo;
- multiplicar sessões artificialmente;
- assumir fraude automaticamente;
- depender exclusivamente da ordem de sincronização.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- retransmissão legítima;
- tentativa deliberada;
- sincronização parcial;
- múltiplos navegadores;
- conflito entre relógios de dispositivos.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- rastreabilidade distribuída;
- robustez contra duplicidade operacional;
- preservação integral do fato bruto;
- separação entre captura e interpretação.

Também valida:

- tolerância a sincronização distribuída;
- reconstrução contextual;
- estabilidade interpretativa em ambiente multi-origem.

Este caso possui forte relação com:

- funcionamento offline;
- sincronização tardia;
- redundância operacional;
- reprocessamento contínuo;
- auditoria distribuída.